

Einsendaufgaben – Lektion 1

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 1.3

(UR1)

(UG1) Da das Nullelement in $K[X]$ liegt, liegt das Nullelement wegen (I2) in I . Insbesondere gilt $R \subseteq R + I$. Da $R \neq \emptyset$, gilt auch $R + I \neq \emptyset$.

(UG2) Sei $x, y \in R + I$ beliebig. Nach der Definition von $R + I$ gilt:

$$\exists f_1 \in R \exists h_1 \in I: x = f_1 + h_1$$

und

$$\exists f_2 \in R \exists h_2 \in I: y = f_2 + h_2.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} x + y &= f_1 + h_1 + f_2 + h_2 \\ &= (f_1 + f_2) + (h_1 + h_2) \end{aligned}$$

Nach (I1) gilt $h_1 + h_2 \in I$ und nach (UG2) gilt $f_1 + f_2 \in R$. Es folgt

$$x + y \in R + I$$

(UG3) Sei $x \in R + I$ beliebig. Nach der Definition von $R + I$ gilt:

$$\exists f \in R \exists h \in I: x = f + h$$

Das Inverse von x ist $-f - h$. $-f - h$ liegt in $R + I$, denn $-f \in R$ wegen (UG3) und $(-1) \cdot h \in I$ wegen (I2).

(UR2)

Da $1 \in R$ wegen (UR2) und $0 \in I$ wegen (I2): $0 \cdot h = 0$, folgt $1 + 0 = 1 \in R + I$.

(UR3)

Sei $x, y \in R + I$ beliebig. Nach Definition von $R + I$ gilt:

$$\exists f_1 \in R \exists h_1 \in I: x = f_1 + h_1$$

und

$$\exists f_2 \in R \exists h_2 \in I: y = f_2 + h_2.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (f_1 + h_1) \cdot (f_2 + h_2) \\ &= f_1 f_2 + f_1 h_2 + f_2 h_1 + h_1 h_2 \end{aligned}$$

Nach (I2) folgt $f_1 h_2 \in I$, $f_2 h_1 \in I$ und $h_1 h_2 \in I$. Wegen (I1) gilt demnach

$$f_1 h_2 + f_2 h_1 + h_1 h_2 \in I.$$

Außerdem gilt $f_1 f_2 \in R$ wegen (UR3). Daraus lässt sich schließen

$$x \cdot y \in R + I$$